

## Zadanie 1 (Nat Ignatowicz)

Niech  $F$  będzie ciałem i  $A(x) \in F[[x]]$ . Udowodnij, że szereg formalny  $A(x)$  jest odwracalny w  $F[[x]]$  wtedy i tylko wtedy, gdy  $A(0) \neq 0$ .

*Uwaga:* Pamiętaj, że  $A(0)$  jest poprawnie zdefiniowane jako współczynnik przy  $x^0$  w szeregu formalnym  $A(x)$ . Ponadto, pamiętaj, że szereg formalny  $A(x)$  jest odwracalny w  $F[[x]]$ , gdy istnieje  $B(x) \in F[[x]]$  taki, że  $A(x)B(x) = 1$ , gdzie  $1 = \sum_{n=0}^{\infty} [n=0]x^n \in F[[x]]$  oraz notacja  $[\dots]$  przyjmuje wartości 1 i 0 rozumiane jako odpowiednio jedynka i zero ciała  $F$ .

## Rozwiązanie

**Kierunek  $\longrightarrow$**

$A(x)$  jest odwracalny w  $F[[x]] \longrightarrow \exists B(x) \in F[[x]]$ , taki że  $A(x)B(x)=1$ .

Rozwijając tę równość w szereg formalny:

$$(A_0 + A_1x + A_2x^2 + \dots)(B_0 + B_1x + B_2x^2 + \dots) = 1.$$

Przy wyrazie wolnym  $x^0$  dostajemy  $A_0B_0 = 1$ .

Ponieważ  $F$  jest ciałem, oznacza to, że  $A_0 \neq 0$ , bo zero nie ma elementu odwrotnego.

**Kierunek  $\longleftarrow$**

Założmy teraz, że  $A_0 \neq 0$ .

Teza:  $\exists B(x) \in F[[x]]$  takie, że  $A(x)B(x) = 1$ .

Ponieważ  $A_0 \neq 0$ , możemy podzielić cały szereg  $A(x)$  przez  $A_0$ , definiując:  $A(x) = A_0(1 + C(x))$ , gdzie  $C(x) = A_1/A_0x + A_2/A_0x^2 + \dots$ .

Teraz, jeśli  $C(x)$  ma wyrazy tylko dla  $x^1, x^2, \dots$  to  $1 + C(x)$  można rozwinąć w szereg geometryczny (ponieważ nie ma wyrazu stałego, który mógłby być zerem):

$$(1 + C(x))^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-C(x))^n.$$

Podstawiając do  $B(x)$ :

$$B(x) = A_0^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} (-C(x))^n.$$

Ponieważ suma ta należy do  $F[[x]]$ , pokazaliśmy istnienie  $B(x)$ , czyli  $A(x)$  jest odwracalny.

## Odpowiedź

★ koniec ★

## Zadanie 2 (Ignacy Wojtulewicz)

Niech  $G(x)$  będzie funkcją tworzącą ciągu  $\{g_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ . Jaki ciąg generuje funkcja  $G(x) + G(-x)$ , a jaki funkcja  $G(x) - G(-x)$ ? Zastosuj powyższe, aby wyznaczyć zwartą postać funkcji tworzącej ciągu  $(F_{2n})_{n=0}^{\infty}$ .

### Rozwiązanie

patrząc na potęgi parzyste i nieparzyste, łatwo zauważyć, że:

$$G(x) + G(-x) \rightarrow (2g_0, 0, 2g_2, 0, 2g_4, 0, \dots)$$

$$G(x) - G(-x) \rightarrow (0, 2g_1, 0, 2g_3, 0, 2g_5, \dots)$$

Rozwiązanie z zastosowaniem informacji powyżej:

$F(x)$  - funkcja tworząca  $F_n$

$F_2(x)$  - funkcja tworząca  $F_{2n}$

dla  $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n$

$$F(x) + F(-x) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} F_{2n} x^{2n}$$

podstawmy  $y$  pod  $x^2$ :

$$F(\sqrt{y}) + F(-\sqrt{y}) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} F_{2n} y^n$$

więc rządany ciąg dla  $y$ :

$$F_2(y) = \sum_{n=0}^{\infty} F_{2n} y^n = \frac{F(\sqrt{y}) + F(-\sqrt{y})}{2}$$

z wzoru na  $F(x)$  możemy rozpisać:

$$F(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}$$

$$F(\sqrt{y}) + F(-\sqrt{y}) = \frac{\sqrt{y}}{1 - \sqrt{y} - y} + \frac{-\sqrt{y}}{1 + \sqrt{y} - y}$$

podstawiając do wzoru na  $F_2(y)$ :

$$\begin{aligned} F_2(y) &= \frac{F(\sqrt{y}) + F(-\sqrt{y})}{2} \\ &= \frac{\sqrt{y}}{2} \cdot \frac{(1 + \sqrt{y} - y) - (1 - \sqrt{y} - y)}{(1 - y)^2 - (\sqrt{y})^2} \\ &= \frac{\sqrt{y}}{2} \cdot \frac{2\sqrt{y}}{1 - 2y + y^2 - y} \\ &= \frac{y}{1 - 3y + y^2} \end{aligned}$$

więc ostatecznie:

$$F_2(y) = \frac{y}{1 - 3y + y^2}$$

Rozwiązanie nr 2 - bez  $G(x) + G(-x)$   
 $F_{2n}$  możemy rozpisać jako:

$$F_{2n} = 3F_{2n-2} - F_{2n-4}$$

Czyli:

$$F_{2n} = 3F_{2(n-1)} - F_{2(n-2)}$$

Oznaczmy  $F_2(x)$  jako funkcję tworzącą ciąg  $(F_{2n})_{n=0}^{\infty}$ , możemy przedstawić ją jako:

$$F_2(x) = 3xF_2(x) - x^2F_2(x) + x$$

a możemy tak zrobić bo współczynniki przy potęgach niższych niż 1 są 0, wtedy po przesunięciu, współczynnik przy  $x$  będzie 0, a ma być 1, więc uzupełniamy (dodając  $x$ ), żeby zgadzały się wyrazy początkowe. Działa to tak samo jak we wzorze z wykładu na  $F_n$ :  $F(x) = x + xF(x) + x^2F(x)$ .

$$F_2(x) = \frac{x}{x^2 - 3x + 1}$$

## Odpowiedź

$$\boxed{\frac{x}{1 - 3x + x^2}}$$

## Zadanie 3 (Dominik)

Znajdź zwartą postać funkcji tworzących następujących ciągów

### Podpunkt (i)

$$(a_n) = (0, 0, 0, 0, -6, 6, -6, 6, \dots)$$

### Rozwiązanie

Intepretujemy wyrazy tego ciągu  $(a_n)$  jako współczynniki szeregu formalnego  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ :

$$\begin{aligned} & -6x^4 + 6x^5 - 6x^6 + 6x^7 - 6x^8 + \dots \\ &= \sum_{n=4}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot 6x^n = -x^4 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot 6x^n \\ &= -x^4 \left( \sum_{n=0}^{\infty} 6x^{2n} - \sum_{n=0}^{\infty} 6x^{2n+1} \right) \\ &= -x^4 (1-x) \sum_{n=0}^{\infty} 6x^{2n} \\ &= -x^4 (1-x) \sum_{n=0}^{\infty} \overset{6}{6} \binom{n + \overset{1}{1} - 1}{\overset{1}{1} - 1} \overset{1}{1}^n x^{\overset{2}{2}n} \quad \begin{array}{l} \text{z pierwszego równania w zestawie} \\ \text{dla } A = 6, m = 1, a = 1, k = 2 \end{array} \\ &= -x^4 (1-x) \frac{\overset{6}{6}}{(1 - \overset{1}{1}x^{\overset{2}{2}})^{\overset{1}{1}}} \\ &= \frac{-x^4(1-x) \cdot 6}{(1-x)(1+x)} = \frac{-6x^4}{x+1} \end{aligned}$$

Odpowiedź

$$\boxed{\frac{-6x^4}{x+1}}$$

sprawdzone z Wolfram Alpha

Podpunkt (ii)

1, 2, 1, 4, 1, 8, 1, 16, 1, 32, ...;

Rozwiązanie

$$\begin{aligned} & 1x^0 + 2x + 1x^2 + 4x^3 + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} 2^{n+1} x^{2n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} + x \sum_{n=0}^{\infty} 2 \cdot 2^n x^{2n} \end{aligned}$$

Rozwiązujemy powyższe sumy z pierwszego równania w zestawie:

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} &= \sum_{n=0}^{\infty} \textcolor{red}{1} \binom{n + \textcolor{teal}{1} - 1}{\textcolor{teal}{1} - 1} \textcolor{blue}{1}^n x^{\textcolor{violet}{2}n} = \frac{\textcolor{red}{1}}{(1 - \textcolor{blue}{1} x^{\textcolor{violet}{2}})^{\textcolor{teal}{1}}} = \frac{1}{1 - x^2} \\ \sum_{n=0}^{\infty} 2 \cdot 2^n x^{2n} &= \sum_{n=0}^{\infty} \textcolor{red}{2} \binom{n + \textcolor{teal}{1} - 1}{\textcolor{teal}{1} - 1} \textcolor{blue}{2}^n x^{\textcolor{violet}{2}n} = \frac{\textcolor{red}{2}}{(1 - \textcolor{blue}{2} x^{\textcolor{violet}{2}})^{\textcolor{teal}{1}}} = \frac{2}{1 - 2x^2} \end{aligned}$$

Kontynuując przekształcanie:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} + x \sum_{n=0}^{\infty} 2 \cdot 2^n x^{2n} = \frac{1}{1 - x^2} + \frac{2x}{1 - 2x^2}$$

Odpowiedź

$$\boxed{\frac{1}{1 - x^2} + \frac{2x}{1 - 2x^2}}$$

sprawdzone z Wolfram Alpha

Podpunkt (iii)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ...;

Rozwiązanie

$$\begin{aligned} & 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+1}{1} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \textcolor{red}{1} \binom{n + \textcolor{teal}{2} - 1}{\textcolor{teal}{2} - 1} \textcolor{blue}{1}^n x^{\textcolor{violet}{1}n} = \frac{\textcolor{red}{1}}{(1 - \textcolor{blue}{1} x^{\textcolor{violet}{1}})^{\textcolor{teal}{2}}} = \frac{1}{(1 - x)^2} \end{aligned}$$

## Odpowiedź

$$\boxed{\frac{1}{(1-x)^2}} \quad \text{sprawdzone z Wolfram Alpha}$$

## Zadanie 4 (Hubert Jastrzębski)

Niech  $m \in \mathbb{N}$ . Znajdź zwartą postać funkcji tworzących następujących ciągów.

(i)  $(n^2)_{n \in \mathbb{N}}$

(ii)  $(n^3)_{n \in \mathbb{N}}$

(iii)  $\left(\binom{n}{m}\right)_{n \in \mathbb{N}}$

## Podpunkt (i)

$$(n^2)_{n \in \mathbb{N}}$$

## Rozwiązanie

Zauważmy, że:  $n^2 = 2 \cdot \binom{n}{2} + n$

Tak więc:  $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(2 \binom{n}{2} + n\right) x^n$

$$A(x) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n}{2} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n}{1} x^n$$

$$A(x) = 2 \left( \sum_{n=0}^1 \binom{n}{2} x^n + \sum_{n=2}^{\infty} \binom{n}{2} x^n \right) + \left( \sum_{n=0}^0 \binom{n}{1} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} \binom{n}{1} x^n \right)$$

$$A(x) = 2 \left( 0 + \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+2}{2} x^{n+2} \right) + \left( 0 + \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+1}{1} x^{n+1} \right)$$

$$A(x) = 2x^2 \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+2}{2} x^n + x \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+1}{1} x^n$$

$$A(x) = 2x^2 \cdot \frac{1}{(1-x)^3} + x \cdot \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$A(x) = \frac{2x^2}{(1-x)^3} + \frac{x(1-x)}{(1-x)^3}$$

$$A(x) = \frac{x^2 + x}{(1-x)^3}$$

**Alternatywne rozwiązanie**

Rozważmy funkcję tworzącą dla ciągu  $(n^2)$ :

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^n$$

Zacznijmy od standardowej funkcji tworzącej dla ciągu stałego 1:

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

Pierwsza pochodna  $G(x)$ :

$$G'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{d}{dx} \left( \frac{1}{1-x} \right) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

Mnożąc przez  $x$ , otrzymujemy funkcję tworzącą dla ciągu  $(n)$ :

$$xG'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}$$

Aby uzyskać  $n^2$ , obliczamy pochodną  $xG'(x)$ :

$$(xG'(x))' = \sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^{n-1} = \frac{d}{dx} \left( \frac{x}{(1-x)^2} \right) = \frac{1}{(1-x)^2} + \frac{2x}{(1-x)^3}$$

Mnożąc wynik przez  $x$ , dostajemy funkcję tworzącą dla  $n^2$ :

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^n = x \left( \frac{1}{(1-x)^2} + \frac{2x}{(1-x)^3} \right) = \frac{x}{(1-x)^2} + \frac{2x^2}{(1-x)^3}$$

Sprowadzając do wspólnego mianownika:

$$A(x) = \frac{x(1-x) + 2x^2}{(1-x)^3} = \frac{x - x^2 + 2x^2}{(1-x)^3} = \frac{x + x^2}{(1-x)^3}$$

**Odpowiedź**

$$\boxed{\frac{x^2 + x}{(1-x)^3}}$$

**Podpunkt (ii)**

$$(n^3)_{n \in \mathbb{N}}$$

**Rozwiązanie**

Rozwiążemy to podobnie do podpunktu (i):

Zauważmy, że  $n^3 = 6\binom{n}{3} + 3n^2 - 2n$

Skorzystamy również z rzeczy obliczonych w podpunkcie (i), a mianowicie:

$$1. \sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x^2 + x}{(1-x)^3}$$

$$2. \sum_{n=0}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$$

Z tego już możemy prosto policzyć  $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n^3 x^n$

$$\begin{aligned} A(x) &= 6 \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n}{3} x^n + 3 \sum_{n=0}^{\infty} n^3 x^n - 2 \sum_{n=0}^{\infty} nx^n \\ A(x) &= 6 \left( \sum_{n=0}^2 \binom{n}{3} x^n + \sum_{n=3}^{\infty} \binom{n}{3} x^n \right) + \frac{3x^2 + 3x}{(1-x)^3} + \frac{-2x}{(1-x)^2} \\ A(x) &= 6 \left( 0 + \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+3}{3} x^{n+3} \right) + \frac{3x^2 + 3x}{(1-x)^3} + \frac{-2x}{(1-x)^2} \\ A(x) &= 6x^3 \cdot \frac{1}{(1-x)^4} + \frac{3x^2 + 3x}{(1-x)^3} + \frac{-2x}{(1-x)^2} \\ A(x) &= \frac{6x^3}{(1-x)^4} + \frac{(3x^2 + 3x)(1-x)}{(1-x)^4} + \frac{(-2x)(1-x)^2}{(1-x)^4} \\ A(x) &= \frac{(6x^3) + (-3x^3 + 3x) + (-2x^3 + 4x^2 - 2x)}{(1-x)^4} \\ A(x) &= \frac{x^3 + 4x^2 + x}{(1-x)^4} \end{aligned}$$

### Alternatywne rozwiązanie

Rozważmy funkcję tworzącą dla ciągu  $(n^3)$ :

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n^3 x^n$$

Korzystając z metody pochodnych (analogicznie jak dla  $n^2$ ):

1. Startujemy od funkcji tworzącej dla  $n^2$ :

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x^2 + x}{(1-x)^3}$$

2. Obliczamy jej pierwszą pochodną:

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^3 x^{n-1} = \frac{d}{dx} \left( \frac{x^2 + x}{(1-x)^3} \right) = \frac{x^2 + 4x + 1}{(1-x)^4}$$

3. Mnożymy wynik przez  $x$ , aby uzyskać funkcję tworzącą dla  $n^3$ :

$$A(x) = x \cdot \frac{x^2 + 4x + 1}{(1-x)^4} = \frac{x^3 + 4x^2 + x}{(1-x)^4}$$

### Odpowiedź

$$\boxed{\frac{x^3 + 4x^2 + x}{(1-x)^4}}$$

## Odpowiedź

$$\frac{x^3 + 4x^2 + x}{(1-x)^4}$$

## Podpunkt (iii)

$$\left( \binom{n}{m} \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

## Rozwiązanie

Wiemy, że  $\sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k-1} x^n = \frac{1}{(1-x)^k}$

Z tego wynika, że  $\sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+m}{m} x^n = \frac{1}{(1-x)^{m+1}}$  (co zaraz wykorzystamy)

Niech  $A(x)$  to funkcja tworząca  $\left( \binom{n}{m} \right)_{n \in \mathbb{N}}$ :

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n}{m} x^n = \sum_{n=0}^{m-1} \binom{n}{m} x^n + \sum_{n=m}^{\infty} \binom{n}{m} x^n$$

$$A(x) = 0 + \sum_{n=m}^{\infty} \binom{n}{m} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+m}{m} x^{n+m} = x^m \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+m}{m} x^n$$

$$A(x) = x^m \cdot \frac{1}{(1-x)^{m+1}} = \frac{x^m}{(1-x)^{m+1}}$$

## Odpowiedź

$$\frac{x^m}{(1-x)^{m+1}}$$



**Zadanie 5 (Wiktoria Marć)**

Znajdź zwartą postać funkcji tworzących następujących ciągów. *Uwaga:* W niektórych przypadkach może zająć potrzeba interpretacji funkcji tworzącej jako funkcji rzeczywistej/zespolonej, aby uzyskać taką postać.

**Podpunkt (i):**  $\left(\frac{1}{n!}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ **Rozwiązanie**

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$$

Jest to szereg Taylora dla funkcji  $e^x$ .

**Odpowiedź**

$$\boxed{e^x}$$

**Podpunkt (ii):**  $\left(\frac{1}{n+1}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ **Rozwiązanie**

$$\text{Niech } G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

$$\int_0^x G(t) dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

$$\text{Ale również: } \int_0^x G(t) dt = \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln(1-x)$$

$$\text{Czyli: } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1} = -\frac{\ln(1-x)}{x}$$

**Odpowiedź**

$$\boxed{-\frac{\ln(1-x)}{x}}$$

Podpunkt (iii):  $\left(\frac{(-1)^n}{n+1}\right)_{n \in \mathbb{N}}$

Rozwiązanie

Niech  $G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \frac{1}{1+x}$  - do wzoru z (ii) wstawiliśmy -x

$$\int_0^x G(t) dt = \int_0^x (-1)^n \sum_{n=0}^{\infty} t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}$$

Ale również:  $\int_0^x G(t) dt = \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \ln(1+x)$

Czyli: 
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n+1} = \frac{\ln(1+x)}{x}$$

Odpowiedź

$$\boxed{\frac{\ln(1+x)}{x}}$$

## Zadanie 6 (Kacper Orszulak)

Na wykładzie zaobserwowaliśmy następujący fakt. Jeśli  $A(x)$  jest funkcją tworzącą ciąg  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  to  $\frac{1}{1-x}A(x)$  jest funkcją tworzącą dla sum częściowych tego ciągu. Przemyśl jeszcze raz dlaczego tak faktycznie jest. Następnie, korzystając z powyższej obserwacji wyprowadź zwarte wzory (bez sum) na następujące wyrażenia dla wszystkich  $n, m \in \mathbb{N}$

### Podpunkt (i): $\sum_{k=1}^n k^2$

#### Rozwiązanie

Szukamy alternatywnej postaci ciągu  $a_n$  wyrażanego za pomocą funkcji tworzącej  $A(x)$ :

$$a_n = \sum_{k=1}^n k^2 = \sum_{k=0}^n k^2; \quad A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \sum_{k=0}^n k^2 \right) x^n$$

Rozważmy inną funkcję tworzącą  $B(x)$ :

$$\begin{aligned} B(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 x^k \stackrel{\text{zadanie 4 (i)}}{=} \frac{x^2 + x}{(1-x)^3} \\ \frac{B(x)}{1-x} &\stackrel{\text{wykład}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \sum_{k=0}^n k^2 \right) x^n = A(x) \\ A(x) &= \frac{x^2 + x}{(1-x)^4} = x^2 \frac{1}{(1-x)^4} + x \frac{1}{(1-x)^4} \\ &= x^2 \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+4-1}{4-1} x^n + x \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+4-1}{4-1} x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+3}{3} x^{n+2} + \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+3}{3} x^{n+1} \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} \binom{n+1}{3} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} \binom{n+2}{3} x^n \\ &= \binom{3}{3} x + \sum_{n=2}^{\infty} \left( \binom{n+1}{3} + \binom{n+2}{3} \right) x^n \end{aligned}$$

#### Odpowiedź

$$a_1 = 1; \quad a_n = \binom{n+1}{3} + \binom{n+2}{3} \quad \text{Empirycznie sprawdzone w pythonie.}$$

### Podpunkt (ii): $\sum_{k=1}^n k^3$

#### Rozwiązanie

Szukamy alternatywnej postaci ciągu  $a_n$  wyrażanego za pomocą funkcji tworzącej  $A(x)$ :

$$a_n = \sum_{k=1}^n k^3 = \sum_{k=0}^n k^3; \quad A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \sum_{k=0}^n k^3 \right) x^n$$

Rozważmy inną funkcję tworzącą  $B(x)$ :

$$\begin{aligned} B(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} k^3 x^k \stackrel{\text{zadanie 4 (ii)}}{=} \frac{x^3 + 4x^2 + x}{(1-x)^4} \\ \frac{B(x)}{1-x} &\stackrel{\text{wykład}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \sum_{k=0}^n k^3 \right) x^n = A(x) \\ A(x) &= \frac{x^3 + 4x^2 + x}{(1-x)^5} = x^3 \frac{1}{(1-x)^5} + 4x^2 \frac{1}{(1-x)^5} + x \frac{1}{(1-x)^5} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+4}{4} x^{n+3} + 4 \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+4}{4} x^{n+2} + \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+4}{4} x^{n+1} \\ &= x \binom{4}{4} + x^2 \left( 4 \binom{4}{4} + \binom{5}{4} \right) + \sum_{n=3}^{\infty} x^n \left( \binom{n+1}{4} + 4 \binom{n+2}{4} + \binom{n+3}{4} \right) \end{aligned}$$

**Odpowiedź**

$$a_n = \binom{n+1}{4} + 4 \binom{n+2}{4} + \binom{n+3}{4} \quad \text{Empirycznie sprawdzone w pythonie.}$$

**Podpunkt (iii):**  $\sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{n}{k}$

**Rozwiązanie**

Szukamy alternatywnej postaci ciągu  $a_n$  wyrażanego za pomocą funkcji tworzącej  $A(x)$ :

$$a_l = \sum_{k=0}^l (-1)^k \binom{n}{k}; \quad A(x) = \sum_{l=0}^{\infty} \left( \sum_{k=0}^l (-1)^k \binom{n}{k} \right) x^l$$

Dla  $n = 0$  mamy  $\sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{0}{k} = 1 + 0 + 0 + \dots = 1$ .

Spróbujmy skonstruować taką funkcję (dla wygody zakładamy, że  $n \geq 1$ ):

$$\begin{aligned} (1-x)^n &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} x^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \binom{n}{k} x^k \quad \left( \binom{n}{>n} = 0 \right) \\ \frac{(1-x)^n}{1-x} &\stackrel{\text{wykład}}{=} \sum_{l=0}^{\infty} \left( \sum_{k=0}^l (-1)^k \binom{n}{k} \right) x^l = A(x) \\ A(x) &= (1-x)^{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} (-1)^k x^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n-1}{k} (-1)^k x^k \quad \left( \binom{n}{>n} = 0 \right) \end{aligned}$$

Gdy porównamy współczynniki przy  $x^m$  dla obu postaci szeregu formalnego, to dostajemy odpowiedź.

## Odpowiedź

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{dla } n = 0 \text{ odp. to } 1 \\ \sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{n}{k} \text{ dla } n \geq 1 \binom{n-1}{m} (-1)^m \end{array}} \quad \text{Empirycznie sprawdzone w pythonie.}$$

## Zadanie 7 (Ignacy Wojtulewicz)

Niech  $D_1 = 1$  i niech  $D_n = \sum_{j=0}^{n-1} D_j D_{n-j}$  dla każdego  $n \in \mathbb{N}_2$ . Korzystając z technik funkcji tworzących wyraż  $D_n$  za pomocą liczb Catalana.

## Rozwiązanie

Zdefiniujemy funkcję tworzącą:

$$D(x) = \sum_{n=1}^{\infty} D_n x^n$$

Podstawmy wzór rekurencyjny pod  $D_n$ , wyłączając pierwszy wyraz z sumy, bo wzór działa dla  $2 \leq n$

$$D(x) = D_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} D_n x^n = D_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} \left( \sum_{j=1}^{n-1} D_j D_{n-j} \right) x^n$$

Zapiszmy splot  $D(x) \cdot D(x)$ :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left( \sum_{j=1}^{n-1} D_j D_{n-j} \right) x^n = D(x) \cdot D(x)$$

wyróżniając wartości przy potęgach  $x$  równych 0 i 1:

$$0 \cdot 0 + 0 \cdot x + x \cdot 0 + \sum_{n=2}^{\infty} \left( \sum_{j=1}^{n-1} D_j D_{n-j} \right) x^n = D(x) \cdot D(x)$$

więc:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left( \sum_{j=1}^{n-1} D_j D_{n-j} \right) x^n = D(x) \cdot D(x)$$

podstawiając do wzoru jaki zdefiniowaliśmy dla  $D(x)$ :

$$D(x) = D_1 x + D(x) \cdot D(x)$$

po rozwiązaniu równania kwadratowego otrzymujemy:

$$D(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2}$$

odrzucaamy rozwiązanie z  $+$ , ponieważ wartość  $D(0)$  ma być równa zero - bo wyraz wolny  $D(x)$  to 0  
mamy:

$$D(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2}$$

a z wykładu wiemy, że:

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x} = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$$

a zatem:

$$D(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2} = x \cdot \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x} = xC(x)$$

$$D(x) = x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} C_{n-1} x^n$$

porównując z wzorem  $D(x) = \sum_{n=1}^{\infty} D_n x^n$  otrzymujemy, że  $D_n = C_{n-1}$

**Odpowiedź**

$$\boxed{D_n = C_{n-1}}$$

**Zadanie 8 (Dominik)**

Znajdź funkcję tworzącą ciągu Motzkina.

**Rozwiązanie**

Będziemy używać wzoru

$$M_n = M_{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} M_i M_{n-2-i}$$

przesuniętego o offset:

$$M_{n+2} = M_{n+1} + \sum_{i=0}^n M_i M_{n-i}$$

Wprowadźmy szereg formalny  $M(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n M_n$ , wtedy z wzoru na mnożenie szeregów formalnych (podobnie jak dla mnożenia wielomianów):

$$M(x)^2 = \left( \sum_{n=0}^{\infty} M_n x^n \right)^2 = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \sum_{i=0}^n M_i M_{n-i}$$

$$\begin{aligned} M(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n M_n \\ &= M_0 + xM_1 + \sum_{n=2}^{\infty} x^n M_n \\ &= M_0 + xM_1 + x^2 \sum_{n=0}^{\infty} x^n M_{n+2} \\ &= M_0 + xM_1 + x^2 \sum_{n=0}^{\infty} x^n \left( M_{n+1} + \sum_{i=0}^n M_i M_{n-i} \right) \\ &= M_0 + xM_1 + x^2 \sum_{n=0}^{\infty} x^n M_{n+1} + x^2 \sum_{n=0}^{\infty} x^n \sum_{i=0}^n M_i M_{n-i} \\ &= M_0 + xM_1 + x \left( \sum_{n=0}^{\infty} x^n M_n - M_0 \right) + x^2 M(x)^2 \\ &= (1-x)M_0 + xM_1 + xM(x) + x^2 M(x)^2 \end{aligned}$$

Podstawiając  $M_0 = 1$  i  $M_1 = 1$ :

$$M(x) = (1-x) + x + xM(x) + x^2 M(x)^2$$

$$x^2 M(x)^2 + (x-1)M(x) + 1 = 0$$

Tę równość można potraktować jak równanie kwadratowe ze zmienną  $M(x)$

$$\Delta = (x-1)^2 - 4x^2 = x^2 - 2x + 1 - 4x^2 = -3x^2 - 2x + 1$$

$$M_1(x) = \frac{1-x-\sqrt{-3x^2-2x+1}}{2x^2} \quad \vee \quad M_2(x) = \frac{1-x+\sqrt{-3x^2-2x+1}}{2x^2}$$

$$M(x) = M_1(x) \quad \vee \quad M(x) = M_2(x)$$

Jak znaleźć która odpowiedź jest poprawna? Trick użyty na wykładzie, który niezbyt rozumiem:

Sprawdzamy, czy wyraz wolny, czyli współczynnik przy  $x^0$  się zgadza. Gdyby  $M(x)$  był wielomianem, to  $M(0)$  byłby jego wyrazem wolnym. Dla szeregu powinno być podobnie ??:

$$\lim_{x \rightarrow 0} M(x) = M_0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} M_1(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - x - \sqrt{-3x^2 - 2x + 1}}{2x^2} = \left[ \frac{0}{0} \right] = \dots = 1 \quad \text{OK}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} M_2(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - x + \sqrt{-3x^2 - 2x + 1}}{2x^2} = \left[ \frac{2}{+0} \right] = +\infty$$

Zatem  $M(x) = M_1(x)$

**Odpowiedź**

$$\boxed{\frac{1 - x - \sqrt{-3x^2 - 2x + 1}}{2x^2}} \quad (\text{sprawdzone z Wikipedią})$$

## Zadanie 9 (Mateusz Wojaczek) (spisał Kuba S.)

Dla każdego  $n \in \mathbb{N}$ , przedstaw w postaci zwartej wyrażenie

$$\sum_{k=0}^n F_k F_{n-k}$$

## Rozwiązanie

Korzystamy z tożsamości

$$F(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}$$

gdzie  $F(x)$  to funkcja tworząca ciąg Fibonacciego.

Niech  $A(x)$  będzie funkcją tworzącą naszego ciągu.

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n F_k F_{n-k} x^n = \left( \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n \right)^2 = (F(x))^2 = \frac{x^2}{(1 - x - x^2)^2}$$

Weźmy tożsamości

$$\sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n = \frac{x}{1 - x - x^2}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} F_{n+1} x^n = \frac{1}{1 - x - x^2}$$

i rozważmy ich obustronne pochodne

$$\sum_{n=0}^{\infty} n F_n x^{n-1} = \frac{1 - x - x^2 + x + 2x^2}{(1 - x - x^2)^2} = \frac{x^2 + 1}{(1 - x - x^2)^2}$$



$$\sum_{n=0}^{\infty} nF_{n+1}x^{n-1} = \frac{2x+1}{(1-x-x^2)^2}$$

Zauważmy

$$2 \sum_{n=0}^{\infty} nF_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} nF_{n+1} x^{n-1} = \frac{2x^2+2x+3}{(1-x-x^2)^2} = \frac{-2}{1-x-x^2} + \frac{5}{(1-x-x^2)^2}$$

Podstawiając znane wartości funkcji tworzących  $A(x)$ ,  $F(x)$

$$2 \sum_{n=0}^{\infty} nF_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} nF_{n+1} x^{n-1} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^{n-1} = \frac{5}{x^2} A(x)$$

$$\frac{1}{5} \left( 2 \sum_{n=0}^{\infty} nF_n + \sum_{n=0}^{\infty} nF_{n+1} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} F_n \right) x^{n+1} = A(x)$$

$$\frac{1}{5} \sum_{n=0}^{\infty} (2(n+1)F_n + nF_{n+1}) x^{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} A_n x^n$$

**Odpowiedź**

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| $\frac{2nF_{n-1} + (n-1)F_n}{5}; \text{ dla } n = 0: 0$ |
|---------------------------------------------------------|

## Zadanie 10 (Jakub Stepaniuk)

Rozwiąż równania rekurencyjne:

- (i)  $a_0 = 2, a_1 = 3, a_{n+2} = 3a_n - 2a_{n+1}$
- (ii)  $a_0 = 0, a_1 = 1, a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n$
- (iii)  $a_0 = 4, a_1 = 4, a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n$
- (iv)  $a_0 = 2, a_1 = 2, a_{n+2} = 2a_{n+1} - a_n$
- (v)  $a_0 = 0, a_1 = 1, a_{n+2} = 2a_{n+1} - a_n$
- (vi)  $a_0 = 0, a_1 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} - a_n$
- (vii)  $a_0 = 1, a_1 = 5, a_2 = 11, a_{n+3} = 3a_{n+2} + 2a_{n+1} - 2a_n$

## Rozwiązanie

Nie ma w tym zadaniu nic kreatywnego, tylko monotonne obliczenia. Wszystkie te zadania idą na ten sam sposób. Część obliczeń pomijam intencjonalnie dla uproszczenia zapisu - można łatwo sprawdzić poprawność (lub niepoprawność) kolejnych przejść.

$$\begin{aligned}
 & \text{(i) } a_0 = 2, a_1 = 3, a_{n+2} = 3a_n - 2a_{n+1} \\
 & A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots \\
 & A(x) = a_0 + a_1x + (3a_0 - 2a_1)x^2 + (3a_1 - 2a_2)x^3 + \dots \\
 & A(x) = a_0 + a_1x + 3x^2(a_0 + a_1x + \dots) - 2x(a_0 + a_1x + \dots) + 2a_0x \\
 & A(x) = 2 + 3x + 4x + 3x^2A(x) - 2xA(x) \\
 & A(x)(-3x^2 + 2x + 1) = 7x + 2 \\
 & A(x) = \frac{7x + 2}{-3x^2 + 2x + 1} \\
 & A(x) = \frac{-\frac{1}{4}}{1 + 3x} + \frac{\frac{9}{4}}{1 - x} = \\
 & A(x) = \frac{1}{4} \left( 9 \cdot \frac{1}{1 - x} - \frac{1}{1 + 3x} \right) \frac{1}{(1 - x)} = \sum_{n=0}^{\infty} 1 \binom{n + 1 - 1}{1 - 1} 1^n x^{1n} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\
 & \frac{1}{(1 - (-3)x)} = \sum_{n=0}^{\infty} 1 \binom{n + 1 - 1}{1 - 1} (-3)^n x^{1n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-3)^n x^n \\
 & A(x) = \frac{1}{4} \left( 9 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} (-3)^n x^n \right) \\
 & a_n = \frac{1}{4} (9 - (-3)^n)
 \end{aligned}$$

$$(ii) \ a_0 = 0, a_1 = 1, a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n$$

$$A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$$

$$A(x) = a_0 + a_1x + (4a_0 - 4a_1)x^2 + (4a_1 - 4a_2)x^3 + \dots$$

$$A(x) = a_0 + a_1x + 4x^2(a_0 + a_1x + \dots) + 4x(a_0 + a_1x + \dots) - 4xa_0$$

$$A(x) = x + 4x^2A(x) + 4xA(x)$$

$$A(x)(1 - 4x - 4x^2) = x$$

$$A(x) = \frac{x}{1 - 4x - 4x^2} = \frac{\frac{1+\sqrt{2}}{4}}{2x - 1 - \sqrt{2}} + \frac{\frac{1-\sqrt{2}}{4}}{2x - 1 + \sqrt{2}}$$

$$A(x) = \frac{\frac{1+\sqrt{2}}{4(-1-\sqrt{2})}}{\frac{2x}{-1-\sqrt{2}} + 1} + \frac{\frac{1-\sqrt{2}}{4(1-\sqrt{2})}}{\frac{2x}{1-\sqrt{2}} + 1}$$

$$A(x) = \frac{-\frac{1}{4}}{\left(1 - \frac{-2}{1+\sqrt{2}}x\right)} + \frac{\frac{1}{4}}{\left(1 - \frac{2}{1-\sqrt{2}}x\right)}$$

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} -\frac{1}{4} \binom{n+1-1}{1-1} \left(\frac{-2}{1+\sqrt{2}}\right)^n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4} \binom{n+1-1}{1-1} \left(\frac{2}{1-\sqrt{2}}\right)^n x^n$$

$$A(x) = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} x^n \left( \left(\frac{2}{1-\sqrt{2}}\right)^n - \left(\frac{-2}{1+\sqrt{2}}\right)^n \right)$$

$$a_n = \frac{1}{4} \left( \left(\frac{2}{1-\sqrt{2}}\right)^n - \left(\frac{-2}{1+\sqrt{2}}\right)^n \right)$$

$$(iii) \ a_0 = 4, a_1 = 4, a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n$$

$$A(x) = a_0 + a_1x + \dots$$

$$A(x) = a_0 + a_1x + (6a_0 + a_1)x^2 + (6a_1 + a_2)x^3 + \dots$$

$$A(x) = a_0 + a_1x + 6x^2(a_0 + a_1x + \dots) + x(a_0 + a_1x + \dots) - a_0x$$

$$A(x) = 4 + 4x + 6x^2A(x) + xA(x) - 4x$$

$$A(x)(1 - x - 6x^2) = 4$$

$$A(x) = \frac{4}{1 - x - 6x^2} = \frac{\frac{8}{5}}{1 + 2x} + \frac{\frac{12}{5}}{1 - 3x}$$

$$A(x) = \frac{4}{5} \left( \frac{2}{(1 - (-2)x)} + \frac{3}{(1 - 3x)} \right)$$

$$A(x) = \frac{4}{5} \left( \sum_{n=0}^{\infty} 2 \binom{n+1-1}{1-1} (-2)^n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 3 \binom{n+1-1}{1-1} 3^n x^n \right)$$

$$A(x) = \frac{4}{5} \left( \sum_{n=0}^{\infty} x^n (2 \cdot (-2)^n + 3 \cdot 3^n) \right)$$

$$a_n = \frac{4}{5} (2 \cdot (-2)^n + 3^{n+1})$$

$$(iv) \ a_0 = 2, a_1 = 2, a_{n+2} = 2a_{n+1} - a_n$$

$$A(x) = a_0 + a_1x + \dots$$

$$A(x) = a_0 + a_1x + (2a_1 - a_0)x^2 + (2a_2 - a_1)x^3 + \dots$$

$$A(x) = a_0 + a_1x - x^2(a_0 + a_1x + \dots) + 2x(a_0 + a_1x + \dots) - 2a_0x$$

$$A(x) = 2 - 2x - x^2A(x) + 2xA(x)$$

$$A(x)(1-x)^2 = 2 - 2x = 2(1-x)$$

$$A(x) = \frac{\textcolor{red}{2}}{(1-x)} = \sum_{n=0}^{\infty} \textcolor{red}{2} \binom{n + \textcolor{teal}{1} - 1}{\textcolor{teal}{1} - 1} \textcolor{blue}{1}^n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} 2x^n$$

$$a_n = 2$$

$$(v) \ a_0 = 0, a_1 = 1, a_{n+2} = 2a_{n+1} - a_n$$

$$A(x) = a_0 + a_1x + (2a_0 - a_1)x^2 + (2a_1 - a_2)x^3 + \dots$$

$$A(x) = a_0 + a_1x - x^2(a_0 + a_1x + \dots) + 2x(a_0 + a_1x + \dots) - 2a_0x$$

$$A(x) = x - x^2A(x) + 2xA(x)$$

$$A(x) = \frac{x}{(1-x)^2} = \frac{\textcolor{red}{1}}{(1-x)^{\textcolor{teal}{2}}} + \frac{\textcolor{red}{-1}}{(1-x)}$$

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \textcolor{red}{1} \binom{n + \textcolor{teal}{2} - 1}{\textcolor{teal}{2} - 1} \textcolor{blue}{1}^n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} (\textcolor{red}{-1}) \binom{n + \textcolor{teal}{1} - 1}{\textcolor{teal}{1} - 1} \textcolor{blue}{1}^n x^n$$

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n + 1 - 1)x^n$$

$$a_n = n$$

$$(vi) \ a_0 = 0, a_1 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} - a_n$$

$$A(x) = a_0 + a_1x + \dots$$

$$A(x) + a_0 + a_1x + (a_1 - a_0)x^2 + (a_2 - a_1)x^3 + \dots$$

$$A(x) + a_0 + a_1x - x^2(a_0 + a_1x + \dots) + x(a_0 + a_1x + \dots) - a_0x$$

$$A(x) = x - x^2A(x) + xA(x)$$

$$A(x) = \frac{x}{1-x+x^2} = \frac{\frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}i}}{x - (\frac{1+\sqrt{3}}{2})} + \frac{\frac{\sqrt{3}i-1}{2\sqrt{3}i}}{x - (\frac{1-\sqrt{3}}{2})}$$

$$A(x) = \frac{(\frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}i})(\frac{-2}{1+\sqrt{3}})}{\frac{-2x}{1+\sqrt{3}} + 1} + \frac{(\frac{\sqrt{3}i-1}{2\sqrt{3}i})(\frac{2}{\sqrt{3}i-1})}{\frac{2x}{\sqrt{3}i-1} + 1}$$

$$A(x) = \frac{-\frac{1}{\sqrt{3}i}}{(\frac{-2}{1+\sqrt{3}})x + 1} + \frac{-\frac{1}{\sqrt{3}i}}{(\frac{2}{\sqrt{3}i-1})x + 1}$$

$$A(x) = \frac{-\frac{1}{\sqrt{3}i}}{(1 - \frac{2}{1+\sqrt{3}i})x} + \frac{\frac{1}{\sqrt{3}i}}{(1 - \frac{2}{1-\sqrt{3}i})x}$$

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} -\frac{1}{\sqrt{3}i} \binom{n+1-1}{1-1} \left(\frac{2}{1+\sqrt{3}i}\right)^n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{3}i} \binom{n+1-1}{1-1} \left(\frac{2}{1-\sqrt{3}i}\right)^n x^n$$

$$A(x) = \frac{1}{\sqrt{3}i} \sum_{n=0}^{\infty} x^n \left( \left(\frac{2}{1-\sqrt{3}i}\right)^n - \left(\frac{2}{1+\sqrt{3}i}\right)^n \right)$$

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{3}i} \left( \left(\frac{2}{1-\sqrt{3}i}\right)^n - \left(\frac{2}{1+\sqrt{3}i}\right)^n \right)$$

$$(vii) \ a_0 = 1, a_1 = 5, a_2 = 11, a_{n+3} = 3a_{n+2} + 2a_{n+1} - 2a_n$$

$$A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \dots$$

$$A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + (3a_2 + 2a_1 - 2a_0)x^3 + (3a_3 + 2a_2 - 2a_1)x^4 + \dots$$

$$A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + 3x(a_2x^2 + a_3x^3 + \dots) + 2x^2(a_1x + a_2x^2 + \dots) - 2x^3(a_0 + a_1x + \dots)$$

$$A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + 3xA(x) - 3xa_0 - 3x^2a_1 + 2x^2A(x) - 2x^2a_0 - 2x^3A(x)$$

$$A(x) = 1 + 5x + 11x^2 + 3xA(x) - 3x - 15x^2 + 2x^2A(x) - 2x^2 - 2x^3A(x)$$

$$A(x)(1 - 3x - 2x^2 + 2x^3) = 1 + 2x - 6x^2$$

$$A(x) = \frac{1 + 2x - 6x^2}{1 - 3x - 2x^2 + 2x^3}$$

$$A(x) = \frac{-1}{1+x} + \frac{-4x+2}{2x^2-4x+1}$$

$$\begin{aligned}
A(x) &= \frac{-1}{1+x} + \frac{-\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}x-\sqrt{2}-1} + \frac{-\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}x-\sqrt{2}+1} \\
A(x) &= \frac{-1}{1+x} + \frac{(-\sqrt{2}-1)(\frac{-1}{\sqrt{2}+1})}{1-x(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1})} + \frac{(-\sqrt{2}+1)(\frac{-1}{\sqrt{2}-1})}{1-x(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1})} \\
A(x) &= \frac{-1}{1+x} + \frac{1}{1-x(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1})} + \frac{1}{1-x(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1})} \\
A(x) &= \frac{\textcolor{red}{-1}}{(1-(\textcolor{blue}{-1})x)} + \frac{\textcolor{red}{1}}{(1-(\textcolor{blue}{2}-\sqrt{\textcolor{blue}{2}})x)} + \frac{\textcolor{red}{1}}{(1-(\textcolor{blue}{2}+\sqrt{\textcolor{blue}{2}})x)} \\
A(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \textcolor{red}{(-1)} \binom{n+\textcolor{green}{1}-1}{\textcolor{green}{1}-1} (\textcolor{blue}{-1})^n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} \textcolor{red}{1} \binom{n+\textcolor{green}{1}-1}{\textcolor{green}{1}-1} (\textcolor{blue}{2}-\sqrt{\textcolor{blue}{2}})^n x^n + \\
&\quad + \sum_{n=0}^{\infty} \textcolor{red}{1} \binom{n+\textcolor{green}{1}-1}{\textcolor{green}{1}-1} (\textcolor{blue}{2}+\sqrt{\textcolor{blue}{2}})^n x^n \\
A(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n \left( -(-1)^n + (2-\sqrt{2})^n + (2+\sqrt{2})^n \right) \\
a_n &= -(-1)^n + (2-\sqrt{2})^n + (2+\sqrt{2})^n
\end{aligned}$$

## Odpowiedź

$$\text{i) } a_n = \frac{1}{4}(9 - (-3)^n)$$

$$\text{ii) } a_n = \frac{1}{4} \left( \left( \frac{2}{1-\sqrt{2}} \right)^n - \left( \frac{-2}{1+\sqrt{2}} \right)^n \right)$$

$$\text{iii) } a_n = \frac{4}{5}(2 \cdot (-2)^n + 3^{n+1})$$

$$\text{iv) } a_n = 2$$

$$\text{v) } a_n = n$$

$$\text{vi) } a_n = \frac{1}{\sqrt{3}i} \left( \left( \frac{2}{1-\sqrt{3}i} \right)^n - \left( \frac{2}{1+\sqrt{3}i} \right)^n \right)$$

$$\text{vii) } a_n = -(-1)^n + (2-\sqrt{2})^n + (2+\sqrt{2})^n$$

**Zadanie 11 (Kacper Poneta & Hubert Jastrzębski)****Rozwiązanie****Zadanie (i)**

Dana rekurencja:

$$a_0 = 0, \quad a_1 = 1, \quad a_{n+2} = a_{n+1} + a_n + 1$$

**Krok 1: Funkcja tworząca**

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

**Krok 2: Przekształcenie rekurencji**

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+2} x^{n+2} &= \sum_{n=0}^{\infty} (a_{n+1} + a_n + 1) x^{n+2} \\ &= x^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} x^n + x^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n + x^2 \sum_{n=0}^{\infty} x^n \end{aligned}$$

Lewa strona:

$$G(x) - a_0 - a_1 x = G(x) - x$$

Prawa strona:

$$x(G(x) - a_0) + x^2 G(x) + \frac{x^2}{1-x} = xG(x) + x^2 G(x) + \frac{x^2}{1-x}$$

**Krok 3: Równanie funkcyjne**

$$G(x) - x = (x + x^2)G(x) + \frac{x^2}{1-x}$$

$$G(x)(1 - x - x^2) = x + \frac{x^2}{1-x}$$

$$G(x) = \frac{x(1-x) + x^2}{(1-x)(1-x-x^2)} = \frac{x}{(1-x)(1-x-x^2)}$$

**Krok 4: Rozkład na ułamki proste** Szukamy stałych  $A, B, C$  takich że:

$$\frac{x}{(1-x)(1-x-x^2)} = \frac{A}{1-x} + \frac{B+Cx}{1-x-x^2}$$

Mnożąc obustronnie przez mianownik:

$$x = A(1-x-x^2) + (B+Cx)(1-x)$$

Porównujemy współczynniki:

$$x^0: \quad 0 = A + B$$

$$x^1: \quad 1 = -A - B + C$$

$$x^2: \quad 0 = -A - C$$

Rozwiązanie układu:  $A = -1$ ,  $B = 1$ ,  $C = 1$ . Zatem:

$$G(x) = \frac{-1}{1-x} + \frac{1+x}{1-x-x^2}$$

**Krok 5: Rozwinięcie w szereg**

$$\frac{-1}{1-x} = -\sum_{n=0}^{\infty} x^n$$
$$\frac{1+x}{1-x-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} F_{n+1}x^n \quad (\text{gdzie } F_n \text{ to ciąg Fibonacciego})$$

**Krok 6: Postać jawna**

$$a_n = F_{n+1} - 1$$

**Zadanie (ii)**

Dana rekurencja:

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 1, \quad a_{n+2} = a_{n+1} + 2a_n + (-1)^n$$

**Funkcja tworząca:**

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

**Przekształcenie rekurencji:**

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+2}x^{n+2} = x^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1}x^n + 2x^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n + x^2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$$
$$G(x) - 1 - x = x(G(x) - 1) + 2x^2 G(x) + \frac{x^2}{1+x}$$

**Równanie funkcyjne:**

$$G(x)(1-x-2x^2) = 1+x + \frac{x^2}{1+x}$$
$$G(x) = \frac{(1+x)(1+x) + x^2}{(1+x)^2(1-2x)} = \frac{1+2x+2x^2}{(1+x)^2(1-2x)}$$

**Rozkład na ułamki proste:**

$$\frac{1+2x+2x^2}{(1+x)^2(1-2x)} = \frac{A}{1+x} + \frac{B}{(1+x)^2} + \frac{C}{1-2x}$$

Rozwiązując układ równań otrzymujemy:  $A = -\frac{1}{9}$ ,  $B = \frac{1}{3}$ ,  $C = \frac{7}{9}$ . **Rozwinięcie w szereg:**

$$\frac{-1/9}{1+x} = -\frac{1}{9} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$$
$$\frac{1/3}{(1+x)^2} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(-1)^n x^n$$
$$\frac{7/9}{1-2x} = \frac{7}{9} \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n$$

**Postać jawna:**

$$a_n = \frac{(3n+2)(-1)^n + 7 \cdot 2^n}{9}$$



**Zadanie (iii)**

Dana rekurencja:

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 1, \quad a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n - n$$

**Funkcja tworząca:**

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

**Przekształcenie rekurencji:**

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+2} x^{n+2} &= x \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} x^{n+1} + 6x^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - x^2 \sum_{n=0}^{\infty} n x^n \\ A(x) - 1 - x &= x(A(x) - 1) + 6x^2 A(x) - \frac{x^2}{(1-x)^2} \end{aligned}$$

**Równanie funkcyjne:**

$$\begin{aligned} A(x) (1 - x - 6x^2) &= 1 + x - \frac{x^2}{(1-x)^2} \\ A(x) &= \frac{(1+x)(1-x)^2 - x^2}{(1-x)^2(1-3x)(1+2x)} = \frac{1 - 2x - 2x^2 + x^3}{(1-x)^2(1-3x)(1+2x)} \end{aligned}$$

**Rozkład na ułamki proste:**

$$\frac{1 - 2x - 2x^2 + x^3}{(1-x)^2(1-3x)(1+2x)} = \frac{A}{1-x} + \frac{B}{(1-x)^2} + \frac{C}{1-3x} + \frac{D}{1+2x}$$

Rozwiązując układ równań otrzymujemy:  $A = \frac{-5}{36}$ ,  $B = \frac{1}{6}$ ,  $C = \frac{11}{20}$ ,  $D = \frac{19}{45}$ . **Rozwinięcie w szereg:**

$$\begin{aligned} \frac{-5/36}{1-x} &= \frac{-5}{36} \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ \frac{1/6}{(1-x)^2} &= \frac{1}{6} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n \\ \frac{11/20}{1-3x} &= \frac{11}{20} \sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^n \\ \frac{19/45}{1+2x} &= \frac{19}{45} \sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n x^n \end{aligned}$$

**Postać jawna:**

$$a_n = -\frac{5}{36} + \frac{1}{6}(n+1) + \frac{11}{20} \cdot 3^n + \frac{19}{45} \cdot (-2)^n$$

**Zadanie (iv)**

Dana rekurencja:

$$a_0 = 1, \quad a_{n+1} = 2a_n + 4^n$$

**Funkcja tworząca:**

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Przekształcenie rekurencji:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1}x^{n+1} = 2x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n + x \sum_{n=0}^{\infty} 4^n x^n$$
$$A(x) - 1 = 2xA(x) + \frac{x}{1-4x}$$

Równanie funkcyjne:

$$A(x)(1-2x) = 1 + \frac{x}{1-4x}$$
$$A(x) = \frac{1}{1-2x} + \frac{x}{(1-2x)(1-4x)} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{1-2x} + \frac{1}{1-4x} \right)$$

Rozkład na ułamki proste:

$$\frac{1}{(1-2x)(1-4x)} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{1-2x} + \frac{1}{1-4x} \right)$$

Rozwinięcie w szereg:

$$\frac{1/2}{1-2x} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n$$
$$\frac{1/2}{1-4x} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} 4^n x^n$$

Postać jawna:

$$a_n = \frac{1}{2} \cdot 2^n + \frac{1}{2} \cdot 4^n = \frac{2^n + 4^n}{2}$$

Odpowiedź

`killme`

$$a_n = F_{n+1} - 1 \quad (\text{i})$$

$$a_n = \frac{(3n+2)(-1)^n + 7 \cdot 2^n}{9} \quad (\text{ii})$$

$$a_n = -\frac{5}{36} + \frac{1}{6}(n+1) + \frac{11}{20} \cdot 3^n + \frac{19}{45} \cdot (-2)^n \quad (\text{iii})$$

$$a_n = \frac{2^n + 4^n}{2}, \text{ zakładając że } a_1 = 3 \quad (\text{iv})$$

**Zadanie 12 (Oliwier Pałęcki)**

Niech  $u_0 = 1$ ,  $u_1 = 0$  i  $v_0 = 0$ ,  $v_1 = 1$ . Załóżmy, że dla każdego  $n \in \mathbb{N}$  mamy

$$u_{n+2} = 2v_{n+1} + u_n \quad \text{ i } \quad v_{n+2} = u_{n+1} + v_n$$

wyznacz zwarty wzór na  $u_n$ .

**Rozwiązanie**

Rozpiszmy  $U(x)$ :

$$\begin{aligned} U(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} u_n x^n = u_0 + u_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} u_n x^n = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} (2v_{n-1} + u_{n-2}) x^n \\ &= 1 + \sum_{n=2}^{\infty} 2v_{n-1} x^n + \sum_{n=2}^{\infty} u_{n-2} x^n = 1 + x \sum_{n=2}^{\infty} 2v_{n-1} x^{n-1} + x^2 \sum_{n=2}^{\infty} u_{n-2} x^{n-2} \\ &= 1 + 2x \sum_{n=1}^{\infty} v_n x^n + x^2 \sum_{n=0}^{\infty} u_n x^n = 1 + 2xV(x) + x^2U(x) \quad (\text{bo } v_0 = 0) \end{aligned}$$

Podobnie z  $V(x)$ :

$$\begin{aligned} V(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} v_n x^n = v_0 + v_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} (u_{n-1} + v_{n-2}) x^n = x + \sum_{n=2}^{\infty} u_{n-1} x^n + \sum_{n=2}^{\infty} v_{n-2} x^n \\ &= x + x \sum_{n=2}^{\infty} u_{n-1} x^{n-1} + x^2 \sum_{n=2}^{\infty} v_{n-2} x^{n-2} = x(1 + \sum_{n=1}^{\infty} u_n x^n) + x^2 \sum_{n=0}^{\infty} v_n x^n \quad (u_0 = 1) \\ &= xU(x) + x^2V(x) \end{aligned}$$

Mamy do rozwiązania układ równań, żeby znaleźć  $U(x)$ :

$$\begin{cases} U(x) = 1 + 2xV(x) + x^2U(x) \\ V(x) = xU(x) + x^2V(x) \end{cases}$$

I wynik to:

$$U(x) = \frac{1 - x^2}{x^4 - 4x^2 + 1}$$

Dla wygody robię podstawienie  $t = x^2$

$$U(t) = \frac{1 - t}{t^2 - 4t + 1} = \frac{\frac{1+\sqrt{3}}{-2\sqrt{3}}}{t - 2 - \sqrt{3}} + \frac{\frac{1-\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}}{t - 2 + \sqrt{3}}$$

Przekształcamy:

$$U(t) = \frac{\frac{1+\sqrt{3}}{6+4\sqrt{3}}}{1 - \frac{t}{2+\sqrt{3}}} + \frac{\frac{1-\sqrt{3}}{6-4\sqrt{3}}}{1 - \frac{t}{2-\sqrt{3}}}$$

Wracamy do  $x$ :

$$U(x) = \frac{\frac{1+\sqrt{3}}{6+4\sqrt{3}}}{1 - \frac{x^2}{2+\sqrt{3}}} + \frac{\frac{1-\sqrt{3}}{6-4\sqrt{3}}}{1 - \frac{x^2}{2-\sqrt{3}}}$$

Używamy wzoru:

$$\frac{A}{1-ax^k} = A \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{nk}$$

I dostajemy:

$$U(x) = \frac{1+\sqrt{3}}{6+4\sqrt{3}} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1}{2+\sqrt{3}} \right)^n x^{2n} + \frac{1-\sqrt{3}}{6-4\sqrt{3}} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1}{2-\sqrt{3}} \right)^n x^{2n}$$

Widzimy, że  $x$  jest do potęgi  $2n$  co oznacza, że otrzymaliśmy wzór na co drugi (parzysty) wyraz, jednak jeśli wystarczająco długo popatrzymy na wyrazy początkowe i dane wzory, to zauważymy, że co drugi (nieparzysty) wyraz to 0 co daje odpowiedź (patrz niżej)

## Odpowiedź

$$u_n = \begin{cases} \frac{1+\sqrt{3}}{6+4\sqrt{3}} \left( \frac{1}{2+\sqrt{3}} \right)^{\frac{n}{2}} + \frac{1-\sqrt{3}}{6-4\sqrt{3}} \left( \frac{1}{2-\sqrt{3}} \right)^{\frac{n}{2}} & \text{dla } n \text{ parzystego} \\ 0 & \text{dla } n \text{ nieparzystego} \end{cases}$$

albo

$$u_n = \left( \frac{1+\sqrt{3}}{6+4\sqrt{3}} \left( \frac{1}{2+\sqrt{3}} \right)^{\frac{n}{2}} + \frac{1-\sqrt{3}}{6-4\sqrt{3}} \left( \frac{1}{2-\sqrt{3}} \right)^{\frac{n}{2}} \right) \frac{1+(-1)^n}{2}$$

alternatywnie wg. wolframa:

$$u_n = \frac{-1}{12} (1+(-1)^n) ((\sqrt{3}-3)(2-\sqrt{3})^{\frac{n}{2}} - (3+\sqrt{3})(2+\sqrt{3})^{\frac{n}{2}})$$

## Zadanie 13 (Dominik)

Dla  $n \in \mathbb{N}$ , ile jest trójek  $(i, j, k) \in \mathbb{N}_2 \times \mathbb{N}_1 \times \mathbb{N}$  takich, że  $i + 2j + 2k = n$ ? Rozwiąż zadanie wyznaczając funkcję tworzącą odpowiedniego ciągu.

### Rozwiązanie

Wprowadźmy ciąg  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , gdzie  $a_n$  oznacza liczbę wyborów trójek  $(i, j, k)$  z zadania.

Wprowadźmy również szereg formalny  $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ .

Niech  $I(x)$ ,  $J(x)$ ,  $K(x)$  będą szeregami formalnymi, w których współczynnik przy  $x^n$  oznacza liczbę sposobów wyboru odpowiednio  $i = n$ ,  $2j = n$ ,  $2k = n$ .

$$I(x) = x^2 + x^3 + x^4 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+2} = x^2 \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

$$J(x) = x^2 + x^4 + x^6 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2(n+1)} = x^2 \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}$$

$$K(x) = 1 + x^2 + x^4 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}$$

Po zwinieniu sum:

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} x^n &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+1-1}{1-1} x^n = \frac{1}{(1-x)} = \frac{1}{1-x} \\ \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+1-1}{1-1} x^{2n} = \frac{1}{(1-x^2)} = \frac{1}{1-x^2} \end{aligned}$$

otrzymujemy:

$$I(x) = \frac{x^2}{1-x} \quad J(x) = \frac{x^2}{1-x^2} \quad K(x) = \frac{1}{1-x^2}$$

W iloczynie  $I(x)$ ,  $J(x)$  i  $K(x)$  współczynnik przy  $x^n$  będzie  $a_n$  **TODO: uzasadnić**, a więc:

$$F(x) = I(x) \cdot J(x) \cdot K(x) = \frac{x^2}{1-x} \cdot \frac{x^2}{1-x^2} \cdot \frac{1}{1-x^2} = \frac{x^4}{(1-x)^3(1+x)^2} = \frac{x^4}{(1-x)(1-x^2)^2}$$

### Sprawdzenie szeregu formalnego

- $n \in \{0, \dots, 3\}$ :  $a_n = 0$
- $n = 4$ :  $a_n = 1$ ,  $\{2 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 4\}$
- $n = 5$ :  $a_n = 1$ ,  $\{3 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 5\}$
- $n = 6$ :  $a_n = 3$ ,  $\{4 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 6$ ;  $2 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 0 = 6$ ;  $2 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 6\}$
- $n = 7$ :  $a_n = 3$ ,  $\{5 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 7$ ;  $3 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 0 = 7$ ;  $3 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 7\}$
- $n = 8$ :  $a_n = 6$ ,  $\{6 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 8$ ;  $4 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 0 = 8$ ;  $4 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 8$ ;  $2 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 0 = 8$ ;  $2 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 8$ ;  $2 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 8\}$

Pierwsze 9 wyrazów się zgadza z Wolframem :epic:

Znajdowanie zwartej formy  $a_n$ 

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{\infty} x_n a_n &= F(x) = \frac{x^4}{(1-x)(1-x^2)^2} \\
&= \frac{1}{16} \left( \frac{11}{(1-x)} - \frac{12}{(1-x)^2} + \frac{4}{(1-x)^3} - \frac{5}{(1+x)} + \frac{2}{(1+x)^2} \right) \\
&= \frac{1}{16} \left( \frac{\textcolor{red}{11}}{(1-\textcolor{blue}{1}x^{\textcolor{red}{1}})^{\textcolor{green}{1}}} - \frac{\textcolor{red}{12}}{(1-\textcolor{blue}{1}x^{\textcolor{red}{1}})^{\textcolor{green}{2}}} + \frac{\textcolor{red}{4}}{(1-\textcolor{blue}{1}x^{\textcolor{red}{1}})^{\textcolor{green}{3}}} - \frac{\textcolor{red}{5}}{(1-(-1)x^{\textcolor{red}{1}})^{\textcolor{green}{1}}} + \frac{\textcolor{red}{2}}{(1-(-1)x^{\textcolor{red}{1}})^{\textcolor{green}{2}}} \right) \\
&= \frac{1}{16} \left( \sum_{n=0}^{\infty} \textcolor{red}{11} \binom{n+\textcolor{green}{1}-1}{\textcolor{green}{1}-1} \textcolor{blue}{1}^n x^{\textcolor{red}{1}n} - \sum_{n=0}^{\infty} \textcolor{red}{12} \binom{n+\textcolor{green}{2}-1}{\textcolor{green}{2}-1} \textcolor{blue}{1}^n x^{\textcolor{red}{1}n} + \right. \\
&\quad \left. + \sum_{n=0}^{\infty} \textcolor{red}{4} \binom{n+\textcolor{green}{3}-1}{\textcolor{green}{3}-1} \textcolor{blue}{1}^n x^{\textcolor{red}{1}n} - \sum_{n=0}^{\infty} \textcolor{red}{5} \binom{n+\textcolor{green}{1}-1}{\textcolor{green}{1}-1} (-1)^n x^{\textcolor{red}{1}n} + \right. \\
&\quad \left. + \sum_{n=0}^{\infty} \textcolor{red}{2} \binom{n+\textcolor{green}{2}-1}{\textcolor{green}{2}-1} (-1)^n x^{\textcolor{red}{1}n} \right) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} x^n \frac{1}{16} \left( 11 - 12(n+1) + 4 \frac{(n+2)(n+1)}{2} + (-1)^n (-5 + 2(n+1)) \right) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} x^n \frac{2n^2 - 6n + 3 + (-1)^n (2n - 3)}{16}
\end{aligned}$$

Zatem porównując współczynniki szeregu formalnego mamy brzydką odpowiedź:

$$a_n = \frac{2n^2 - 6n + 3 + (-1)^n (2n - 3)}{16}$$

Jeżeli  $n = 2k$ :

$$a_{2k} = \frac{2(2k)^2 - 6(2k) + 3 + (-1)^{2k} (2(2k) - 3)}{16} = \frac{8k^2 - 8k}{16} = \frac{k^2 - k}{2}$$

Jeżeli  $n = 2k + 1$ :

$$\begin{aligned}
a_{2k+1} &= \frac{2(2k+1)^2 - 6(2k+1) + 3 + (-1)^{2k+1} (2(2k+1) - 3)}{16} \\
&= \frac{8k^2 - 8k}{16} = \frac{k^2 - k}{2}
\end{aligned}$$

Odpowiedź

$$\boxed{\frac{k^2 - k}{2} \text{ dla } k = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor}$$

## Zadanie 14 (Olek Wieczorek)

Dla  $n \in \mathbb{N}$  niech  $a_n$  oznacza liczbę ciągów długości  $n$  nad alfabetem  $\{a, b, c, d\}$  takich, że  $a$  nigdy nie jest przy  $b$ . Udowodnij, że  $a_{n+2} = 3a_{n+1} + 2a_n$

### Rozwiązanie

Zapiszmy  $a_n$  jako:

$a_n = \alpha_n + \beta_n + \gamma_n$ , gdzie

$\alpha_n$  - ciągi dł.  $n$  kończące się na  $a$

$\beta_n$  - ciągi dł.  $n$  kończące się na  $b$

$\gamma_n$  - ciągi dł.  $n$  kończące się na  $c$  lub  $d$

możemy teraz zapisać:

$\alpha_n = \alpha_{n-1} + \gamma_{n-1}$  - możemy dopisać  $a$  do ciągów kończących się na  $a, c, d$

$\beta_n = \beta_{n-1} + \gamma_{n-1}$  - możemy dopisać  $b$  do ciągów kończących się na  $b, c, d$

$\gamma_n = 2\alpha_{n-1}$  - możemy dowolnie dopisać  $c$  lub  $d$  do ciągu dł.  $n-1$

Podstawiając z powrotem do  $a_n$  mamy

$$a_n = \alpha_{n-1} + \gamma_{n-1} + \beta_{n-1} + \gamma_{n-1} + 2\alpha_{n-1}$$

Ale  $a_{n-1} = \alpha_{n-1} + \beta_{n-1} + \gamma_{n-1}$ , co daje

$$a_n = a_{n-1} + 2a_{n-1} + \gamma_{n-1}$$

Używając wzoru na  $\gamma$  otrzymujemy:

$$a_n = 3a_{n-1} + 2a_{n-2}$$

Po przeshiftowaniu indeksów mamy  $a_{n+2} = 3a_{n+1} + 2a_n$ , czyli to co chcieliśmy.

### Odpowiedź

|             |
|-------------|
| Udowodniono |
|-------------|

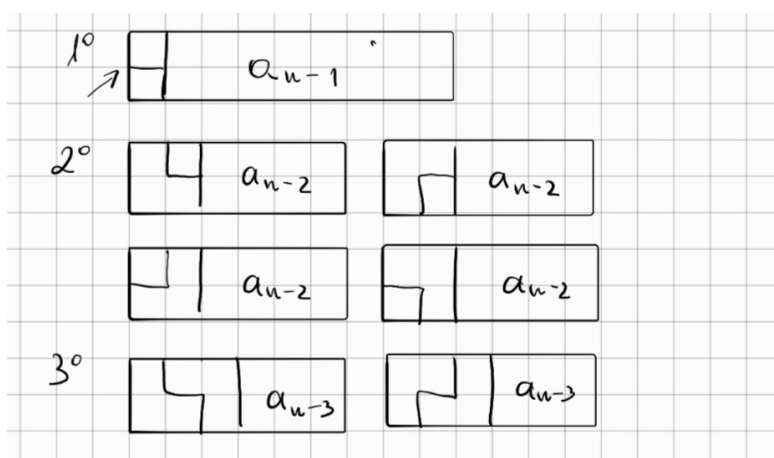
## Zadanie 15 (Wiktoria Marć)

Korzystając z funkcji tworzących, dla każdego  $n \in \mathbb{N}$ , wyznacz liczbę sposobów na jakie możemy wypełnić prostokąt  $n \times 2$  kawałkami  $1 \times 1$  i w kształcie litery L (składającymi się z 3 sklejonnych kawałków  $1 \times 1$ )

## Rozwiązanie

Niech  $a_n$  - liczba możliwości pokrycia prostokąta długości  $n$ . Rozważmy prostokąt długości  $n$ . Patrzymy na niego od lewej strony i rozważamy przypadki (rozrysowane niżej) które są rozłączne:

1. Możliwości takich jest  $a_{n-1}$  2. Takich możliwości jest  $4a_{n-2}$  3. Takich możliwości jest  $2a_{n-3}$



Rysunek 1: Rozrysowane przypadki

Pozostaje jedynie wyprowadzić funkcję tworzącą, oczywiście możemy obliczyć  $a_0 = 1, a_1 = 1, a_2 = 5$ .

Definiujemy funkcję tworzącą:

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Zastosujemy rekurencję do funkcji tworzącej:

$$\begin{aligned} G(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ &= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \sum_{n=3}^{\infty} (a_{n-1} + 4a_{n-2} + 2a_{n-3}) x^n \\ &= 1 + x + 5x^2 + x \sum_{n=3}^{\infty} a_{n-1} x^{n-1} + 4x^2 \sum_{n=3}^{\infty} a_{n-2} x^{n-2} + 2x^3 \sum_{n=3}^{\infty} a_{n-3} x^{n-3} \\ &= 1 + x + 5x^2 + x(G(x) - a_0 - a_1 x) + 4x^2(G(x) - a_0) + 2x^3 G(x) \\ &= 1 + x + 5x^2 + x(G(x) - 1 - x) + 4x^2(G(x) - 1) + 2x^3 G(x) \end{aligned}$$

Rozwiązując równanie względem  $G(x)$ :

$$G(x) = 1 + x + 5x^2 + xG(x) - x - x^2 + 4x^2 G(x) - 4x^2 + 2x^3 G(x)$$



$$G(x) - xG(x) - 4x^2G(x) - 2x^3G(x) = 1 + x - x + 5x^2 - x^2 - 4x^2$$

$$G(x)(1 - x - 4x^2 - 2x^3) = 1$$

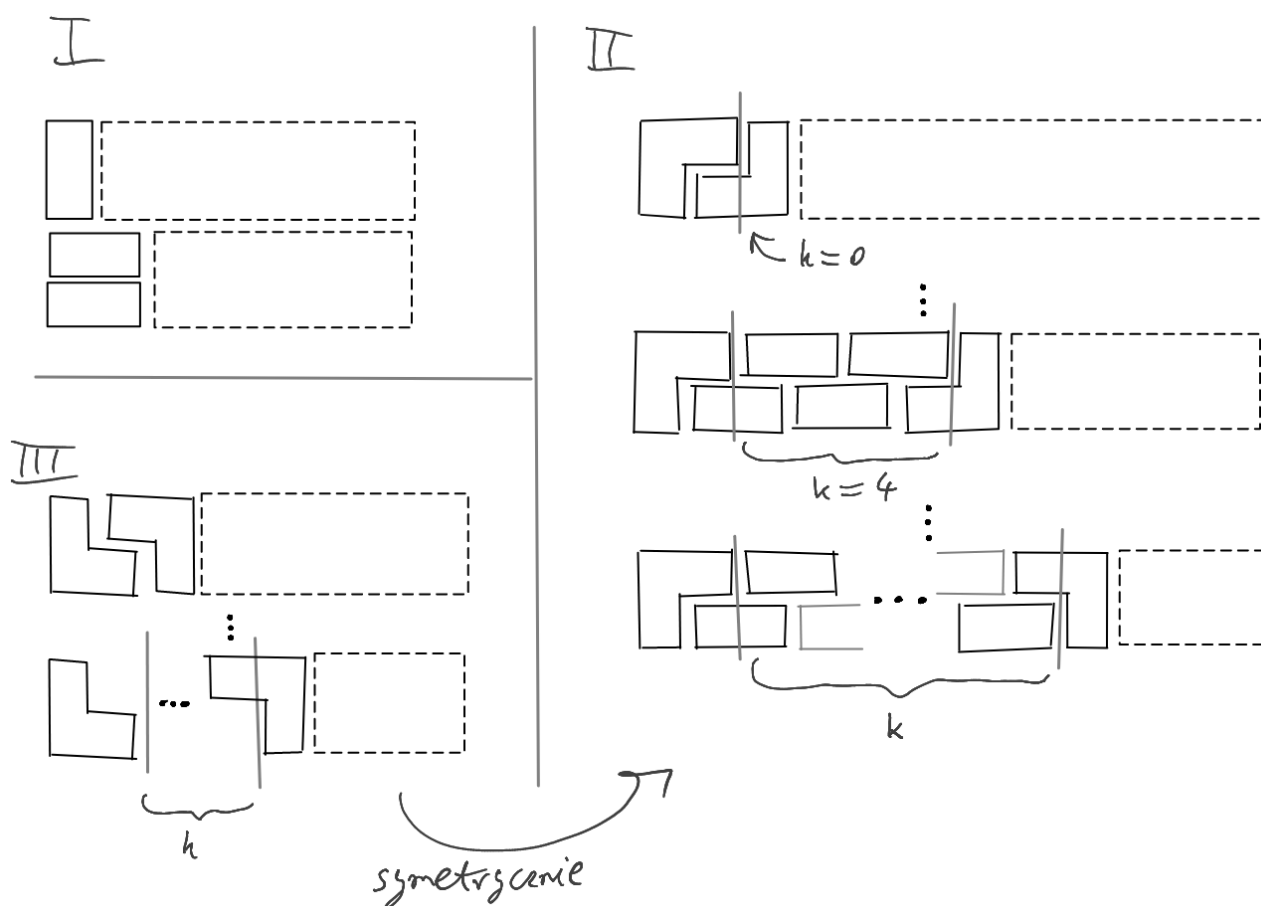
Odpowiedź

|                       |
|-----------------------|
| 1                     |
| $1 - x - 4x^2 - 2x^3$ |

## Zadanie 16 (Kacper Orszulak)

Korzystając z funkcji tworzących, dla każdego  $n \in \mathbb{N}$ , wyznacz liczbę sposobów na jakie możemy wypełnić prostokąt  $n \times 2$  kawałkami  $2 \times 1$  i w kształcie litery L (składającymi się z 3 sklejonych kawałków  $1 \times 1$ ).

Rozwiązanie



Rysunek 2: Rekurencyjna konstrukcja planszy.

Niech  $a_n$  - liczba możliwości pokrycia prostokąta długości  $n$ . Analogicznie, jak w zadaniu 15. patrzymy na niego od lewej strony i rozważamy rozłączne przypadki. Jedyne przypadki, który nie ma swojego odpowiednika w poprzednim zadaniu, to sytuacja, w której na początku położono klocek L, a następnie pojedynczy otwór  $1 \times 1$  zapełnia się klockiem  $2 \times 1$ . W takiej

sytuacji powstaje nam kolejny otwór  $1 \times 1$ . Proces ten możemy powtarzać  $k$  razy aż do momentu, kiedy nie postawimy na końcu klocka L.

Taka interpretacja daje nam następujący rekurencyjnie zdefiniowany ciąg:

$$\begin{aligned} a_0 &= 1; a_1 = 1; a_2 = 2 \\ a_n &= a_{n-1} + a_{n-2} + 2 \sum_{k=0}^{n-3} a_{n-3-k} \\ &= 2 \sum_{k=0}^{n-1} a_k - a_{n-1} - a_{n-2} \end{aligned}$$

Zależność tą przedstawmy w postaci funkcji tworzącej i przekształćmy korzystając z funkcji tworzącej dla sum częściowych i przekształceń zupełnie analogicznych do wyznaczania wzoru na ciąg Fibonacciego z wykładu:

$$\begin{aligned} A(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 x^0 + a_1 x^1 + \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n \\ &= 1 + x + \sum_{n=2}^{\infty} \left( \sum_{k=0}^{n-1} a_k - a_{n-1} - a_{n-2} \right) x^n \\ &= 1 + x + 2 \sum_{n=2}^{\infty} \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^n - \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1} x^n - \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^n \end{aligned}$$

Przekształćmy kolejne składniki:

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty} \left( \sum_{k=0}^{n-1} a_k \right) x^n &= \sum_{n=1}^{\infty} \left( \sum_{k=0}^n a_k \right) x^{n+1} = x \sum_{n=1}^{\infty} \left( \sum_{k=0}^n a_k \right) x^n = x \left( \sum_{n=0}^{\infty} \left( \sum_{k=0}^n a_k \right) x^n - 1 \right) x \frac{A(x)}{1-x} - x \\ \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1} x^n &= x \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1} x^{n-1} = x \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - a_0 x^0 x = x A(x) - x \\ \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^n &= x^2 \sum_{n=2}^{\infty} a_n - 2x^{n-2} = x^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = x^2 A(x) \end{aligned}$$

Dostajemy zatem:

$$A(x) = 1 + x + 2 \left( x \frac{A(x)}{1-x} - x \right) - (x A(x) - x) - (x^2 A(x))$$

Po wielu prostych przekształceniach:

$$A(x) = \frac{1-x}{1-2x-x^3}$$

Okazuje się, że rozłożenie tej funkcji na ułamki proste jest bardzo nietrywialne, ponieważ mianownik ma pierwiastki postaci pierwiastek trzeciego stopnia z pierwiastka, coś tam coś tam...

Szukany ciąg można znaleźć na OEIS A052980. Istnieje też papierek na ten temat. Konkluduje on, że szukany ciąg spełnia rekurencję podobną do innego ciągu (wyrazy początkowe inne, a rekurencja ta sama), dla którego da się względnie łatwo wyznaczyć postać zwartą, ale nie podaje postaci zwartej szukanego ciągu (przynajmniej jej nie dostrzegłem).

Najrozsądniejsze odpowiedzi na to zadanie to wydaje się, albo podać wzór funkcji tworzącej  $A(x)$ , lub podać wzór rekurencyjny szukanego ciągu, ale bez sumy:

$$\begin{aligned} a_n &= 2 \sum_{k=0}^{n-1} a_k - a_{n-1} - a_{n-2} \\ a_n - a_{n-1} &= 2 \sum_{k=0}^{n-1} a_k - 2 \sum_{k=0}^{n-2} a_k - a_{n-1} - a_{n-2} + a_{n-2} + a_{n-3} \\ a_n - a_{n-1} &= a_{n-1} + a_{n-3} \\ a_n &= 2a_{n-1} + a_{n-3} \end{aligned}$$

## Odpowiedź

$$\begin{aligned} a_0 &= 1; a_1 = 1; a_2 = 2; a_3 = 5; \\ a_n &= 2a_{n-1} + a_{n-3} \\ A(x) &= \frac{1-x}{1-2x-x^3} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \end{aligned}$$

*Żadna z tych odpowiedzi nie wydaje się spełniać w pełni intencji zadania.*

## Zadanie 17 (Autor/ka)

Rozważ algorytm, który dla wejścia wielkości  $n \in \mathbb{N}$  wykonuje  $f(n)$  kroków. Załóżmy, że dla dostatecznie dużego  $n$  spełnione jest równanie

$$f(n+5) = 9f(n+4) - 32f(n+3) + 56f(n+2) - 48f(n+1) + 16f(n).$$

Wyznacz złożoność obliczeniową tego algorytmu (w notacji  $\Theta$ ).

## Rozwiązanie

### Rozwiązanie Rekurencji

Rozważamy rekurencję

$$f(n+5) = 9f(n+4) - 32f(n+3) + 56f(n+2) - 48f(n+1) + 16f(n).$$

Podstawiając do rekurencji otrzymujemy równanie charakterystyczne

$$r^5 - 9r^4 + 32r^3 - 56r^2 + 48r - 16 = 0.$$

Sprawdzamy teraz, czy  $r = 1$  jest pierwiastkiem:

$$1 - 9 + 32 - 56 + 48 - 16 = 0.$$

Skoro równanie jest spełnione, to czynnik  $(r - 1)$  dzieli wielomian. Dzieląc wielomian przez  $(r - 1)$ , otrzymujemy

$$r^5 - 9r^4 + 32r^3 - 56r^2 + 48r - 16 = (r - 1)(r^4 - 8r^3 + 24r^2 - 32r + 16).$$

Zauważamy, że

$$(r - 2)^4 = r^4 - 8r^3 + 24r^2 - 32r + 16.$$

Stąd pełna faktoryzacja równania charakterystycznego ma postać

$$(r - 1)(r - 2)^4 = 0.$$

Mamy więc dwa rodzaje pierwiastków:  $r = 1$  (pierwiastek prosty) oraz  $r = 2$  (pierwiastek czterokrotny).

Wobec tego ogólne rozwiązanie rekurencji zapisujemy jako

$$f(n) = A \cdot 1^n + (B + Cn + Dn^2 + En^3)2^n,$$

czyli

$$f(n) = A + (B + Cn + Dn^2 + En^3)2^n,$$

gdzie  $A, B, C, D, E$  są stałymi wyznaczanymi przez warunki początkowe. (np. przez pierwsze 5 elementów, takich że nasz algorytm zachowuje się rekurencyjnie).

### Wnioski

Algorytm jest klasy  $\Theta(n^3 2^n)$  ponieważ, istnieją takie stałe  $c_1 = E$  i  $c_2 = A + B + C + D + E$ , że:

$$c_1(n^3 2^n) < f(n) < c_2(n^3 2^n)$$

Oczywiście ta nierówność zachodzi dla odpowiednio dużych  $n$ . Tak samo jak rekurencja w zadaniu.

### Odpowiedź

$$\boxed{\Theta(n^3 2^n)}$$

## Zadanie 18 (Dominik)

Wykaż, że

$$\frac{1}{2} \left[ (1 + \sqrt{2})^n + (1 - \sqrt{2})^n \right]$$

jest liczbą całkowitą dla każdego  $n \in \mathbb{N}_1$ .

### Rozwiązanie

To rozwiązanie nie wykorzystuje funkcji tworzących, pewnie istnieje ładne rozwiązanie wykorzystujące je

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \left[ (1 + \sqrt{2})^n + (1 - \sqrt{2})^n \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[ \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (\sqrt{2})^i + \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (-\sqrt{2})^i \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[ \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \left( (\sqrt{2})^i + (-1)^i (\sqrt{2})^i \right) \right] \quad \begin{array}{l} \text{usunęliśmy sobie } n \text{ z } \Sigma \\ \text{bo możemy} \end{array} \end{aligned}$$

Podzielimy wyrazy na parzyste i nieparzyste:

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \left[ \sum_{i=0}^n \binom{n}{2i} \left( (\sqrt{2})^{2i} + (\sqrt{2})^{2i} \right) + \sum_{i=0}^n \binom{n}{2i+1} \left( (\sqrt{2})^{2i+1} - (\sqrt{2})^{2i+1} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[ \sum_{i=0}^n \binom{n}{2i} \left( 2 (\sqrt{2})^{2i} \right) \right] \\ &= \sum_{i=0}^n \binom{n}{2i} 2^i \quad \text{ewidentnie liczba całkowita} \quad \square \end{aligned}$$

## Zadanie 19 (Kuba Sułkowski)

Wykaż, że liczba

$$(6 + \sqrt{37})^{999}$$

ma co najmniej 999 zer na początku zapisu dziesiętnego części ułamkowej.

### Rozwiązanie

Można zrobić jak Dominik wyżej. Sposób z funkcjami tworzącymi:

Mamy wyrażenie postaci  $A^n$ . Domyślamy się, że jest to część zwartej formuły na  $n$ -ty wyraz jakiegoś ciągu rekurencyjnego.  $(6 + \sqrt{37})$  musi być pierwiastkiem równania charakterystycznego tej rekurencji.

$$x^2 + c_1x + c_0 = (x - (6 + \sqrt{37}))(x - (?))$$

Domyślamy się, że drugim pierwiastkiem jest  $(6 - \sqrt{37})$

$$x^2 - 12x - 1 = (x - (6 + \sqrt{37}))(x - (6 - \sqrt{37}))$$

$(6 + \sqrt{37})^1 \approx 12$ ,  $(6 + \sqrt{37})^2 \approx 146$ . Aby spełniona była rekurencja  $a_{n+2} = 12a_{n+1} + a_n$ , a ciąg był jak najbardziej zbliżony do tych potęg, ustalamy  $a_0 = 2$ ,  $a_1 = 12$   
Rozwiązując trywialny układ równań:

$$a_n = (6 + \sqrt{37})^n + (6 - \sqrt{37})^n$$

Z rekurencji wynika, że to wyrażenie jest całkowite. Zauważmy:

$$(6.1)^2 = 37.21$$

$$|6 - \sqrt{37}| < \frac{1}{10}$$

$$0 > (6 - \sqrt{37})^{999} > \left(-\frac{1}{10}\right)^{999}$$

$$(6 + \sqrt{37})^{999} - a_n = -(6 - \sqrt{37})^{999}$$

$$(6 + \sqrt{37})^{999} - a_n < \left(\frac{1}{10}\right)^{999}$$

Z całkowitości  $a_n$  kończy to dowód  $\square$

## Zadanie 20 (Autor/ka)

Wykaż, że dla dowolnego  $n \in \mathbb{N}_1$  liczba  $(\sqrt{2} - 1)^n$  może być zapisana jako różnica pierwiastków (drugiego stopnia) dwu kolejnych liczb naturalnych.

### Rozwiązanie

tutaj wpisz rozwiązanie

### Odpowiedź

tutaj daj odpowiedź